

לתי ג'רוסקרד - 215 861196

ג'י. צוקרוב - 327580635

מ'ש'ס'ס

מקור / 8 נקודות

12/1

3 - מקסימלי, 2 - מינימלי $\leftarrow m=3$

20 - מקסימלי, 10 - מינימלי $\leftarrow m=20$

1 - מקסימלי, 1 - מינימלי $\leftarrow m=3$

19 - מקסימלי, 9 - מינימלי $\leftarrow m=20$

מינימלי - אל מנצח של קיץ $\leftarrow m=3$

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1$$

מקסימלי - אל מנצח של קיץ

$$1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^h = \frac{3^{h+1} - 1}{2}$$

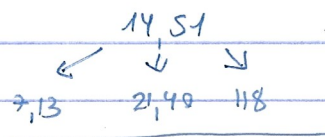
מינימלי - אל מנצח של 10 קיץ, ולעולם י: של קיץ $\leftarrow m=20$

$$1 + 2 + 2 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^3 + \dots + 2 \cdot 10^h = 1 + 2 \cdot \frac{10^{h+1} - 1}{9}$$

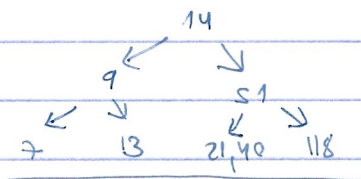
מקסימלי - אל מנצח של 20 קיץ, כול השנים

$$1 + 20 + 20^2 + 20^3 + \dots + 20^h = \frac{20^{h+1} - 1}{19}$$

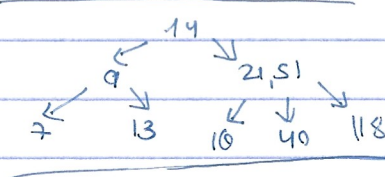
12/2



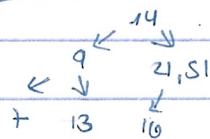
7



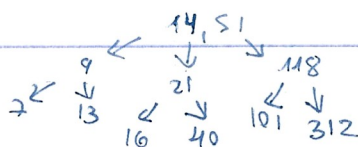
8



9



10



11

14

14, 51

14

7, 51

14

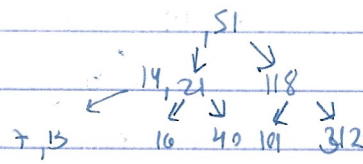
7, 40, 51

14, 51

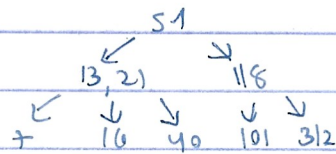
7, 40, 118

14, 51

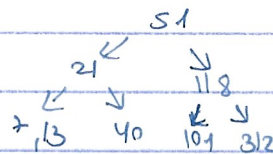
7, 13, 40, 118



מקסימום: 9



מקסימום: 14



מקסימום: 16

3 גודל

counter = 0

function FindForthMin(node):

if nod = null

return null

for i=0 to numsons-1:

if node.son[i] != null

result = FindForthMin(node.son[i])

if result != null:

return result.

if i < numbers of keys (node):

counter = counter + 1

if counter = 4

return node.key[i]

return null

מספר העליון הוא $O(\log n)$, במקרה הטוב הוא $O(\log n)$ במקרה הרע הוא $O(\log n)$.
הוא גם קטן מספר המפתחות. לכן הוא $O(\log n)$.